



UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

Master 2 Mathématiques et Informatique Appliquées à la Science des Données

Modélisation de la relation entre structuration environnementale, communautés phytoplanctoniques et distribution des Niveaux Trophiques Intermédiaires

Une étude en saison estivale dans le secteur Indien de l'Océan Austral

Rapport de stage

Rapport réalisé par

Elise NICOLAS

Encadrants

Marius MOLINET, David NERINI, Christophe GUINET, Cédric COTTE

Professeure référente

Aurélie FISHER

Septembre 2026

Résumé

Contexte. Le réchauffement climatique modifie la structure des communautés phytoplanctoniques de l’océan Austral, avec une possible diminution de la contribution des diatomées au profit du nano- et picophytoplancton. Ce changement pourrait allonger le réseau trophique et affecter la biomasse des Niveaux Trophiques Intermédiaires (NTI, zooplancton et micronecton), avec des répercussions en cascade sur l’ensemble des écosystèmes.

Objectif et méthode. La relation entre la biomasse des NTI, estimée par acoustique active (Nautical Area Scattering Coefficient, NASC, à 38 et 120 kHz) a été modélisée avec des Forêts aléatoires par un ensemble de variables environnementales (température, salinité, hydrodynamisme via le Finite-Time Lyapunov Exponent) et pigmentaires (neuf pigments photosynthétiques). L’étude porte sur le secteur indien de l’océan Austral, en saison estivale (janvier-mars), à partir des campagnes OBSAUSTRAL 2018, 2021, 2022 et 2023. Une attention particulière a été portée à la fiabilité de l’évaluation et l’interprétation du modèle : une comparaison entre validation croisée Monte-Carlo et validation par blocage spatio-temporel a été effectuée.

Résultats. Des cartes de prédictions de NASC ont été générées sur l’ensemble de la région pour chaque modèle de validation croisée. Malgré des écarts de performance importants entre les schémas de validation, les cartes obtenues sont similaires. Elles révèlent une structuration latitudinale inversée entre 38 et 120 kHz. Les domaines océanographiques fonctionnels (température/salinité) et la biomasse phytoplanctonique totale ressortent comme les plus importantes variables pour la prédiction du NASC et le microphytoplancton (diatomées, dinoflagellés) apparaît plus déterminant que le nano- et le picophytoplancton. La comparaison entre validation croisée Monte-Carlo et validation par blocage spatio-temporel révèle une fuite d’information substantielle dans le premier schéma, confirmée par une forte sensibilité au bruit. Chaque schéma de validation témoigne d’un plafond structurel des courbes d’apprentissage dont l’origine, limite informationnelle des covariables, densité d’échantillonnage, ou non-stationnarité spatiale non prise en compte, n’a pu être totalement départagée.

Conclusion et perspectives. Ces résultats suggèrent que la structuration environnementale (physico-chimique et hydrodynamique) prédomine sur la seule composition pigmentaire dans l’explication de la distribution du NASC par le Random Forest, sur la période et l’échelle considérées. Ils soulignent également la nécessité d’une évaluation méthodologiquement rigoureuse dans les modèles écologiques spatio-temporels. Des travaux futurs pourraient intégrer une méthode de sélection de variable plus étoffée, la complétion de données manquantes, un décalage temporel entre efflorescence phytoplanctonique et réponse des NTI, l’intégration explicite de la non-stationnarité, l’exploitation de données de bio-logging pour élargir la couverture spatio-temporelle, et recourir à des modèles de machine learning causal pour identifier les relations biologiques entre les variables étudiées.

Mots-clés : océan Austral, niveaux trophiques intermédiaires, acoustique active, phytoplancton, arbres de régression, validation croisée spatio-temporelle

Table des matières

1	Introduction
---	--------------

2

1 Introduction

Le phytoplancton désigne l'ensemble des organismes unicellulaires photosynthétiques (« phyto ») dépourvus de capacité de déplacement autonome contre le courant (« plancton »). Ces organismes soutiennent les écosystèmes marins en constituant le premier maillon de la chaîne alimentaire, aussi appelée réseau trophique. Ils jouent par ailleurs un rôle fondamental dans le cycle du carbone, en structurant, par leur taille, leur composition et leur abondance, les apports de carbone vers les fonds marins. On parle de communauté phytoplanctonique pour désigner un assemblage particulier d'organismes phytoplanctoniques dans un espace et à un temps donné [1].

Le réchauffement climatique induit des changements rapides dans l'océan Austral : l'eau se réchauffe et s'adoucit sous l'effet de la fonte des glaces, les champs de courants et de vents se modifient, la stratification de la colonne d'eau s'accroît, etc. [2] [3]. Ces changements ne sont pas sans conséquences pour les communautés phytoplanctoniques [4]. Des études récentes montrent des changements de phénologie [5][6], d'abondance [7] et de structuration des communautés phytoplanctoniques [8].

Dans l'océan Austral, ces communautés sont dominées par les diatomées, larges cellules phytoplanctoniques (microphytoplancton, 20-200 μm) à forte valeur énergétique [9] [10]. Les modifications induites par le réchauffement climatique tendraient à augmenter la biomasse phytoplanctonique [11] [8] tout en diminuant la contribution relative des diatomées au profit du nano- et picophytoplancton, organismes à plus faible valeur énergétique [12][13]. Les diatomées soutiennent un réseau trophique court et hautement productif [9]. Elles sont consommées par le grand zooplancton (copépodes, krill) et le micronecton (petits poissons), regroupés sous l'appellation de Niveaux Trophiques Intermédiaires (NTI). Ces organismes sont eux-mêmes consommés par de plus gros poissons pélagiques, à leur tour proies de plus grands prédateurs. Un changement de structuration des communautés phytoplanctoniques vers une plus forte proportion de petit phytoplancton favoriserait ainsi le développement d'un zooplancton de plus petite taille, lui-même consommé par des organismes plus petits [12]. Ainsi, on observerait un allongement du réseau trophique et donc une modification du transfert d'énergie à chacun des ses maillons jusqu'aux prédateurs supérieurs [14] : on parle de cascade trophique. Un changement d'assemblage des communautés phytoplanctoniques impacterait donc l'ensemble de l'écosystème.

Caractériser ces changements est par conséquent nécessaire, mais difficile dans les écosystèmes pélagiques¹ : ces milieux étant très vastes et peu accessibles, leur échantillonnage à grande échelle est logistiquement coûteux. L'acoustique active constitue un moyen d'étude des NTI dans ces zones difficiles d'accès. Elle consiste à émettre une onde, à la réceptionner, puis à analyser le signal reçu (principe du sonar) [15]. L'écho reçu résulte de la réflexion du son émis sur un objet (le fond marin, par exemple), un organisme, ou encore une discontinuité physique dans la colonne d'eau (changement de densité). La connaissance de la vitesse locale de propagation du son dans l'eau permet, à partir du délai de réception du signal et de son intensité, de renseigner la profondeur, l'abondance et d'inférer sur la composition taxonomique des organismes présents [15]. Le Nautical Area Scattering Coefficient (NASC), calculé à partir des échos acoustiques reçus, permet de résumer la rétrodiffusion acoustique sur un ensemble de profondeurs considérées en un certain point de l'espace [16]. Il sert donc de proxy de la biomasse de NTI à cette localisation. L'océan Austral étant particulièrement vaste et difficile d'accès, les campagnes d'échantillonnages restent limitées et, dans ce contexte, il est particulièrement pertinent de développer des modèles prédictifs permettant de généraliser les estimations faites à partir des données déjà acquises.

Cette étude a cherché à développer un modèle prédictif de la biomasse des NTI en fonction de l'assemblage des communautés phytoplanctoniques et de l'activité de mésoéchelle. Plus précisément, nous avons modélisé le NASC avec des Forêts Aléatoires en fonction de 9 variables de concentration

1. Ensemble des organismes et de leur environnement vivant dans la colonne d'eau du large, c'est-à-dire en pleine eau, loin du fond et des côtes, par opposition au domaine benthique lié au fond marin.

pigmentaires ($P_1, P_2, \dots, P_9$), 2 variables physique, la température et salinité (FOD), et 1 variable capturant l'hydrodynamisme (FTLE). Ainsi, nous avons cherché à documenter la relation $NASC \sim FTLE + FOD + P_1 + P_2 + \dots + P_9$. Ce modèle, développé sur le secteur indien de l'océan Austral à partir de données d'acoustique active collectées lors des campagnes OBSAUSTRAL 2018, 2021, 2022 et 2023, à permis de créer des cartes prédictives de NASC sur l'ensemble de la région et de mettre en évidence les variables environnementales clés pour la prédiction. L'objectif étant d'informer les conséquences de la restructuration des communautés phytoplanctoniques sur les NTI du secteur Indien de l'océan Austral.

La section **Matériel** détaillera la nature des données utilisées (acoustique active, température, salinité, champs de courants et concentrations pigmentaires). La section **Méthode** présentera le calcul des variables d'intérêt NASC, FTLE et FOD. Cette section décrira ensuite brièvement la méthode Random Forest, le calcul de l'importance des variables et le pipeline d'apprentissage mis en place. La section **Résultat** présentera (1) les cartes de NASC prédites (2) les variables environnementales identifiées comme importantes pour la prédiction du NASC (3) l'interprétation du modèle. La **Discussion** portera sur la fiabilité du modèle, la difficulté liée à la nature même des données et la mise en perspective avec la littérature de l'effet structurant des variables environnementales considérées et de la nature des communautés phytoplanctoniques.

2 Matériel

Les données sélectionnées servent de proxy pour les variables environnementales clés dans la structuration des écosystèmes. L'hydrodynamisme est approximé par le Finite-Time Lyapunov Exponent, tandis que la température et la salinité rendent compte des conditions physico-chimiques du milieu. L'activité phytoplanctonique est estimée à partir des concentrations de neuf pigments photosynthétiques et la distribution des niveaux trophiques intermédiaires est évaluée par acoustique active.

2.1 Zone d'étude et plan d'échantillonnage

L'étude a été réalisée sur les années 2018, 2021, 2022 et 2023, en saison estivale (janvier-mars) afin de limiter la variabilité saisonnière, et de jour (calculé selon l'angle solaire), afin de limiter l'effet de la migration verticale journalière (DVM)¹. La fenêtre d'étude a été fixée à [45,90]°E de longitude et [30, 60]°S de latitude afin de cibler précisément le secteur indien de l'Océan Austral.

2.2 Données d'acoustique active (OBSAUSTRAL)

Les données d'acoustiques actives ont été collectées par transects² lors des campagnes océanographiques OBSAUSTRAL/THEMISTO 2018, 2021, 2022, 2023 en saison estivale (voir figure ??)[flotteoceanographique_campagnes].

Figure 2.1 – Carte des transects effectués par le Marion Dufresnes II lors des campagnes océanographiques OBSAUSTRAL/THEMISTO 2018, 2021, 2022 et 2023.

Deux fréquences d'émissions ont été sélectionnées : 38kHz, afin de comparer nos résultats avec la littérature³ et 120kHz, fréquence à laquelle les Euphausiacés (krill) et Copépodes sont le plus détectable (voir Annexe ??, figure ??). Les échogrammes (figures ?? et ??) donnent un aperçu de la nature des données collectées et de la manière dont l'information contenue par le signal reçu (résolution, organismes visibles) est déterminée par la fréquence de l'onde émise. Une forte intensité de l'écho reçu traduit la présence d'une importante biomasse d'organisme à ce temps, localisation géographique et profondeur.

(a) Fréquence d'émission de 38 kHz

(b) Fréquence d'émission de 120 kHz

Figure 2.2 – Exemple d'échogramme obtenu le 2023-01-28 entre 18h et 00h aux fréquences (a) 38 kHz et (b) 120 kHz

2.3 Concentrations de pigments photosynthétiques (PIGMeANN)

L'analyse de la couleur des océans à partir d'images satellite permet de d'étudier le phytoplancton sur une échelle spatiale et temporelle large. Des méthodes de machine learning et, plus récemment de deep learning, ont permis la caractérisation de "Phytoplankton Functional Types" et de "Phytoplankton Size Classes" depuis des images satellites [Alvain2005], [Li2023DLPPCE], [Waga2026CSD].

1. Déplacement synchronisé dans la colonne d'eau au rythme du cycle jour/nuit : les organismes résident en profondeur durant le jour et remontent vers la surface la nuit, principalement pour se nourrir tout en réduisant le risque de prédation visuelle en eaux éclairées. Ce phénomène est considéré comme le plus grand mouvement synchronisé de biomasse à l'échelle de la planète. [Bandara2021]

2. Le bateau se déplace et collecte en même temps des données, par opposition aux données "stations" collectées lorsque le bateau est en arrêt). Cela a un coût en terme de résolution des spectrogramme et d'interprétabilité mais permet d'obtenir une plus grande couverture spatiale.

3. La méthode d'acoustique active ayant été développée par les pêcheries, la fréquence d'échosondeur de référence est 38kHz (fréquence à laquelle sont les poissons résonnent).

Les spectres de reflectance des océans dépendent des pigments photosynthétiques qu'ils contiennent. L'idée est d'identifier une empreinte spectrale et de l'associer (par deep learning) avec des mesures *in-situ* de High Performance Liquid Chromatography⁴ et de cytométrie en flux⁵ qui caractérisent plus précisément la présence et structure des communautés phytoplanctoniques.

Pigment	Abréviation	Groupe phytoplanctonique associé (PFD)	Classe de taille (PSC)
Divinyl chlorophylle <i>a</i>	dvChla	Procaryotes picoplanctoniques (<i>Prochlorococcus</i>)	Picophytoplancton
Chlorophylle <i>a</i>	Chla	Marqueur de biomasse totale (tous groupes)	–
Chlorophylle <i>b</i>	Chlb	Chlorophycées / Prasinophycées	Picophytoplancton
Zéaxanthine	Zea	Cyanobactéries (<i>Synechococcus</i>)	Picophytoplancton
Fucoxanthine	Fuco	Diatomées (dominantes)	Microphytoplancton
19'-hexanoyloxyfucoxanthine	Hex	Prymnésiophycées (haptophytes)	Nanophytoplancton
19'-butanoyloxyfucoxanthine	But	Prymnésiophycées / pélagophytes	Nanophytoplancton
Alloxanthine	Allo	Cryptophycées	Nanophytoplancton
Péridinine	Per	Dinoflagellés (péridiniens)	Microphytoplancton

Table 2.1 – Pigments photosynthétiques analysés et groupes phytoplanctoniques hypothétiquement associés (PFD et PSC) dans le secteur de Kerguelen en été austral, d'après [Lasbleiz2014], [13]

La méthode de deep-learning PIGMeANN a récemment été développée [sari2026regional] : elle permet d'approximer les concentrations de surface de neuf pigments photosynthétiques (tableau ??) sur l'ensemble de la couverture spatiale de l'image satellite donnée en entrée. La figure ?? illustre la prédiction par PIGMeANN de la Chlorophylle-a le 2023-01-26 sur le secteur étudié.

Figure 2.3 – Carte de prédiction de la concentration de Chlorophylle-a le 2023-01-26 sur le secteur indient du SO, prédictions issue de l'algorithme PIGMeANN développé par Sari el Dine [sari2026regional]. La présence de nuages gêne grandement la prédiction sur la zone totale.

A partir de la connaissance des différentes communautés phytoplanctoniques présente dans la région d'étude, on peut hypothétiquement associer certains pigments à des groupes phytoplanctoniques (PFD) ou Phytoplankton Size Classes (PSC) (voir tableau ??)[13], [10] [Georges2014]. Ces associations permettent alors, à partir des assemblage de concentration de pigments photosynthétiques prédits par PIGMeANN, de caractériser les structures des communautés phytoplanctoniques en identifiant les PFD et PSC dominantes.

La chlorophylle-a, utilisée comme proxy de la biomasse phytoplanctonique totale, est exclue de cette identification car peu discriminante : présente à forte concentration chez la quasi-totalité des organismes, elle n'apporte pas d'information sur la composition de la communauté. Pour chaque pigment restant, on calcule donc sa contribution relative (ratio par rapport à la somme des pigments)

4. L'échantillon est injecté dans une colonne traversée par un solvant sous haute pression, où ses différents composés sont séparés puis détectés individuellement. Permet de séparer et quantifier les pigments afin d'identifier les différents groupes présents.

5. Les cellules sont entraînées individuellement devant un laser qui mesure leur diffusion (taille/forme des cellules) et leur fluorescence. On peut ensuite identifier les taxons.

plutôt que sa concentration absolue :

$$R_i = \frac{[\text{Pigment}_i]}{\sum_{j \neq \text{Chla}} [\text{Pigment}_j]} \quad (2.1)$$

2.4 Données hydrologiques de température et salinité (CMEMS)

Les données de températures et salinité sont issues de la plateforme Copernicus⁶. Ce sont des données issues des observations temps-réelles CMEMS⁷ et réanalysées par le modèle NEMO⁸, et ERA5⁹. Elles ont une résolution spatiale de 0.083° et une résolution temporelle journalière. Sont téléchargés tous les profils de température et de salinité de la zone d'étude (entre 45-90°E de longitude et 30 et 60°S de latitude), sur l'ensemble de la période étudiée (2018, 2021, 2022, 2023, entre janvier et mars).

2.5 Données hydrodynamiques : Finite Time Lyapunov Exponent

Le Finite Time Lyapunov Exponent est un indicateur qui, à partir de champs de courants estimés par modélisation, permet de caractériser la séparation ou la convergence de trajectoires de particules d'eau sur une durée finie. On peut ainsi identifier les structures dynamiques susceptibles de contrôler le transport et la dispersion dans l'océan [shadden2005definition], [dovido2004mixing]. Son calcul est détaillé en Annexe ??.

Figure 2.4 – Advection Lagrangienne FTLE backward (90j) du 2023-01-26. Les valeurs élevées de FTLE délimitent des crêtes correspondant à des frontières de transport de l'écoulement (de fronts ou de tourbillons) le long desquelles convergent les masses d'eau (structures cohérentes lagrangiennes attractives)

Dans notre étude, la durée d'advection est de trente jours en backward, c'est-à-dire que les trajectoires sont intégrées vers l'arrière dans le temps (de t à $t - T$). La résolution temporelle est journalière et la résolution spatiale est de 0.05°. On obtient des cartes de $\text{FTLE} \in \mathbb{R}^{\text{time} \times \text{lon} \times \text{lat}}$ pour la période (2018, 2021, 2022, 2023 entre janvier et mars) et région étudiée ([45, 90]°E, [30, 60]°S).

La figure ?? présente une carte de FTLE issue de la journée 2023-01-26. Une valeur élevée du FTLE indique une forte séparation des trajectoires voisines sur la période considérée. Les structures organisées apparaissant comme des crêtes de FTLE peuvent ainsi être utilisées pour identifier des structures physiques réelles dans l'écoulement océanique, appelées Structures Cohérentes Lagrangiennes [shadden2005definition].

6. Programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, qui fournit notamment des données et services permettant de surveiller et comprendre l'état de l'environnement, dont l'océan [copernicus2026services]

7. Copernicus Marine Environment Monitoring Service, service marin de Copernicus

8. Nucleus for European Modelling of the Ocean, modèle numérique de l'océan qui simule l'évolution de paramètres comme la température, la salinité, les courants et le niveau de la mer

9. Modèle atmosphérique de l'ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) qui fournit les conditions atmosphériques nécessaires pour forcer le modèle océanique NEMO à sa surface

Table des figures

Liste des tableaux

Bibliographie

- [1] Colin S. REYNOLDS. *The Ecology of Phytoplankton*. Ecology, Biodiversity and Conservation. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. ISBN : 978-0-521-84413-0. DOI : 10.1017/CB09780511542145.
- [2] Jean-Baptiste SALLÉE. « Southern Ocean Warming ». In : *Oceanography* 31.2 (juin 2018), p. 52-62. DOI : 10.5670/oceanog.2018.215.
- [3] Nerilie J. ABRAM et al. « Emerging evidence of abrupt changes in the Antarctic environment ». In : *Nature* 644.8077 (2025), p. 621-633. DOI : 10.1038/s41586-025-09349-5.
- [4] Stacy L. DEPPELER et Andrew T. DAVIDSON. « Southern Ocean Phytoplankton in a Changing Climate ». In : *Frontiers in Marine Science* 4 (2017), p. 40. DOI : 10.3389/fmars.2017.00040.
- [5] Sandy J. THOMALLA et al. « Widespread changes in Southern Ocean phytoplankton blooms linked to climate drivers ». In : *Nature Climate Change* 13.9 (2023), p. 975-984. DOI : 10.1038/s41558-023-01768-4.
- [6] Daniel G. BOYCE et al. « Environmental structuring of marine plankton phenology ». In : *Nature Ecology & Evolution* 1.10 (2017), p. 1484-1494. DOI : 10.1038/s41559-017-0287-3.
- [7] Alexander HAYWARD et al. « Climate driven shifts in Antarctic phytoplankton groups : Implications of widespread diatom decline ». In : *Research Square* (2024). DOI : 10.21203/rs.3.rs-5188031/v1.
- [8] Nurmalia ADROLI et al. « Southern Ocean regime shift : divergent trends in surface phytoplankton community composition using a diagnostic pigment framework ». In : *Nature Communications* 17.1 (juill. 2026), p. 8607. DOI : 10.1038/s41467-026-75303-2.
- [9] Paul TRÉGUER et Guy JACQUES. « Dynamics of nutrients and phytoplankton, and fluxes of carbon, nitrogen and silicon in the Antarctic Ocean ». In : *Polar Biology* 12.2 (1992), p. 149-162. DOI : 10.1007/BF00238255.
- [10] Asta C. HEIDEMANN et al. « Drivers of phytoplankton distribution, abundance and community composition off East Antarctica, from 55–80°E (CCAMLR Division 58.4.2 East) ». In : *Frontiers in Marine Science* 11 (2024), p. 1454421. DOI : 10.3389/fmars.2024.1454421.
- [11] Carlos E. DEL CASTILLO et al. « Is the Southern Ocean Getting Greener ? » In : *Geophysical Research Letters* 46.11 (2019), p. 6034-6040. DOI : 10.1029/2019GL083163.
- [12] Kristen M. KRUMHARDT et al. « Climate drivers of Southern Ocean phytoplankton community composition and potential impacts on higher trophic levels ». In : *Frontiers in Marine Science* 9 (2022), p. 916140. DOI : 10.3389/fmars.2022.916140.
- [13] Ziad SARI EL DINE et al. « Influence of the phytoplankton community structure on the southern elephant seals' foraging activity within the Southern Ocean ». In : *Communications Biology* 8.1 (2025), p. 620. DOI : 10.1038/s42003-025-08049-0.
- [14] Julie MESTRE et al. « Decadal changes in blood $\delta^{13}\text{C}$ values, at-sea distribution, and weaning mass of southern elephant seals from Kerguelen Islands ». In : *Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences* 287.1933 (2020), p. 20201544. DOI : 10.1098/rspb.2020.1544.
- [15] Kelly J. BENOIT-BIRD et Gareth L. LAWSON. « Ecological Insights from Pelagic Habitats Acquired Using Active Acoustic Techniques ». In : *Annual Review of Marine Science* 8.1 (2016), p. 463-490. DOI : 10.1146/annurev-marine-122414-034001.
- [16] David N. MACLENNAN, Paul G. FERNANDES et John DALEN. « A consistent approach to definitions and symbols in fisheries acoustics ». In : *ICES Journal of Marine Science* 59.2 (2002), p. 365-369. DOI : 10.1006/jmsc.2001.1158.